Chương 6: Quản lý Cấu hình Phần mềm

Dịch vụ Cloud lưu trữ & Quản lý Source Code với GitHub

TUẤN SANG
PHƯỚC SANG
TRỌNG PHÚC
ĐĂNG QUANG
GIA PHÚC

Rủi ro khi thiếu Quản lý Cấu hình

Lưu trữ phân tán trên máy cá nhân gây đứt gãy luồng thông tin dự án.

Nhầm lẫn phiên bản

Vô số file nháp. Không xác định được bản chốt cuối.

Mất mát dữ liệu

Rủi ro hỏng ổ cứng hoặc vô tình xóa đè dữ liệu.

Xung đột mã nguồn

Gộp code thủ công qua USB. Dễ phát sinh lỗi hệ thống.

Phần 6.4

Dịch vụ Cloud miễn phí lưu trữ & quản lý tài liệu

Các nền tảng Cloud phổ biến



Google Drive

15GB miễn phí. Cộng tác văn bản thời gian thực (Docs, Sheets).



OneDrive

5GB miễn phí. Tích hợp sâu hệ sinh thái Microsoft Office & Windows.



Dropbox

2GB miễn phí. Đồng bộ cực kỳ ổn định. Quản lý lịch sử thay đổi file.



MEGA

20GB miễn phí. Bảo mật mã hóa đầu cuối. Dung lượng lưu trữ lớn.

Quy chuẩn quản lý tài liệu Cloud

Cấu trúc thư mục

Phân rã theo giai đoạn: Yêu cầu / Thiết kế / Cài đặt / Kiểm thử.

Đánh số phiên bản

Quy ước thống nhất. Ví dụ: TaiLieu_v1.2_2026.docx.

Phân quyền truy cập

Kiểm soát chặt chẽ quyền: Xem – Bình luận – Chỉnh sửa.

Bảo mật dữ liệu

Xác thực 2 lớp. Không chia sẻ link công khai ra ngoài dự án.

Tiêu chuẩn hóa tài liệu dự án với Cloud

Kho Biểu mẫu

Vấn đề: Lệch định dạng văn bản giữa các thành viên.

- Tạo thư mục `00_Templates` (Chế độ Chỉ xem).
- Sử dụng Make a copy để kế thừa form chuẩn.

👉 Đảm bảo mọi biên bản, tài liệu thống nhất 100%.

Định dạng dữ liệu nhất quán

Vấn đề: Xung đột phiên bản phần mềm (Word vs Pages).

- Chỉ sử dụng công cụ Native (Google Docs, Sheets).
- Làm việc trực tiếp trên trình duyệt web.

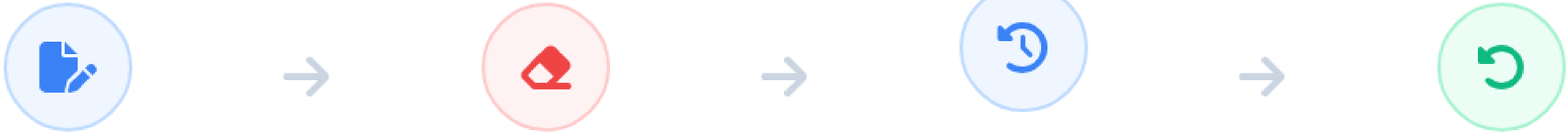
👉 Không cần cài chung phần mềm, không lỗi font chữ.

Ví dụ Cloud: Tổ chức tài liệu dự án trên Google Drive/OneDrive



Vai trò	Quyền hạn truy cập
Trưởng nhóm	Quản lý
Thành viên	Chỉnh sửa tài liệu
Giảng viên / Khách hàng	Chỉ xem, bình luận

Quản lý rủi ro: Khôi phục lịch sử chỉnh sửa



1. Chỉnh sửa
An & Bình cùng sửa file SRS.

2. Xóa nhầm
Bình lỡ tay xóa mất Mục 3.

3. Truy vết
Mở tính năng Lịch sử phiên bản.

4. Khôi phục
Chọn bản cũ và hoàn tác.

Ý nghĩa: Mọi thay đổi đều được lưu vết. Biết chính xác ai sửa, vào lúc nào.

Giới hạn: Chỉ theo dõi ở mức file, không chi tiết đến từng dòng lệnh như Git.

Quản lý truy cập: Lịch sử hoạt động (Activity Log)

Vấn đề của Project Manager:

- Thành viên báo đã đọc tài liệu, nhưng code sai logic. Làm sao biết họ thực sự đã mở file?
- Tài liệu nội bộ rò rỉ ra ngoài, ai là người đã share link?

Giải pháp: Bảng Chi tiết hoạt động Cloud

Truy vết người dùng Biết chính xác ngày, giờ một thành viên Xem hoặc Tải xuống tài liệu.

Kiểm toán bảo mật Ghi nhận mọi hành vi thay đổi quyền (Vd: "An đã cấp quyền cho xyz@gmail.com").

Giá trị: Đo lường mức độ tham gia của team và ngăn chặn rủi ro bảo mật thông tin.

Offline & Sao lưu dự phòng

Vấn đề: Cloud phụ thuộc Internet. Nếu rớt mạng hoặc tài khoản bị khóa thì sao?

1. Làm việc Offline

Cài đặt ứng dụng Google Drive for Desktop.

- Tự động đồng bộ file Cloud xuống ổ cứng máy tính.
- Mất mạng vẫn gõ báo cáo được. Có mạng tự đẩy lên.

2. Sao lưu chéo

Nguyên tắc: Không bao giờ chỉ lưu vào một chỗ

- Chốt giai đoạn: Nén toàn bộ thư mục dự án.
- Đẩy dự phòng sang nền tảng Cloud thứ 2 (OneDrive/MEGA) đề phòng mất dữ liệu.

Phần 6.5

Sử dụng GitHub quản lý Source Code

Phân biệt Git và GitHub

Git (Local System)

Hệ thống quản lý phiên bản phân tán (DVCS).

Chạy trực tiếp trên máy tính cá nhân. Dùng để theo dõi sự thay đổi của từng dòng code theo thời gian.

GitHub (Cloud Platform)

Nền tảng Cloud hosting trên Internet.

Lưu trữ các kho Git trực tuyến. Hỗ trợ chia sẻ mã nguồn, quản lý dự án và cộng tác làm việc nhóm.

Tại sao KHÔNG dùng Cloud thường (Drive) cho Code?

Drive dễ ghi đè code khi sửa chung file. Không truy vết được chi tiết "Ai sửa dòng nào". Không có cơ chế gộp code (Merge) an toàn.

Khái niệm cốt lõi trong GitHub

Repository

Kho chứa toàn bộ mã nguồn và lịch sử thay đổi của dự án.

Commit

Lưu một ảnh chụp (snapshot) thay đổi kèm mô tả nội dung.

Branch

Nhánh phát triển độc lập, cho phép làm việc song song.

Push & Pull

Đẩy thay đổi từ máy cá nhân lên GitHub (push) và đồng bộ code mới nhất từ GitHub về máy (pull).

Merge

Chính thức gộp các thay đổi đã review vào nhánh chính (main).

bash - terminal

Các lệnh căn bản đẩy code lên GitHub:

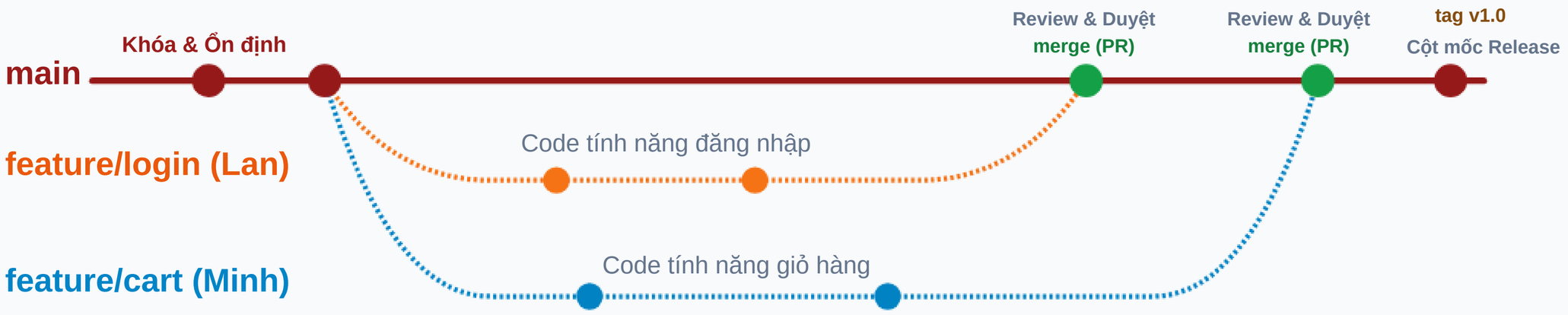
```
// Tạo và chuyển sang nhánh tính năng mới
$ git checkout -b feature/login

// Thêm tất cả file sửa đổi vào Staging Area
$ git add .

// Tạo commit kèm thông điệp mô tả
$ git commit -m "feat: login page"

// Đẩy nhánh local lên GitHub Remote
$ git push origin feature/login
```

Quy trình làm việc theo Nhánh (Branching Model)



Quy tắc: Nhánh main luôn ổn định; mỗi thành viên làm việc độc lập trên nhánh riêng rồi gộp qua Pull Request.

Quản lý tiến độ với GitHub Projects (Kanban)

To Do (Cần làm)

- Tạo database schema
- Thiết kế API Thanh toán

In Progress (Đang làm)

- Code giao diện Giỏ hàng
  @Minh
- Sửa lỗi #12 Đăng nhập
  @Lan

Done (Hoàn thành)

- Khởi tạo Project Repo

Điểm mạnh: Mỗi thẻ liên kết trực tiếp với Pull Request. Tự động chuyển cột khi Merge Code.

Quản lý thời gian & Tiến độ với GitHub Milestones

Tình huống thực tế

Dự án có quá nhiều lỗi lặt vặt (Issues) và các nhánh tính năng (Branches) đang code dở.

Làm sao để PM biết kịp tiến độ nộp bản Demo hay không?

Giải pháp với Milestones

1. Thiết lập Cột mốc Tạo Milestone "Release v1.0" và thiết lập Ngày đến hạn (Due date).

2. Gom nhóm công việc Gắn tất cả Issues và PRs liên quan vào chung Milestone này.

3. Theo dõi tự động Thanh tiến độ (%) tự chạy dựa trên số Issues đã đóng.

Giải quyết xung đột mã nguồn (Merge Conflict)

Công cụ chỉ phát hiện xung đột. Giải quyết xung đột là việc của con người.

Dấu hiệu Conflict

```
<<<<<<< HEAD
Đăng nhập
=======
Đăng nhập hệ thống
>>>>>>> feature/cart
```

Quy trình xử lý thủ công

1. Đọc hai phiên bản code đang xung đột.
2. **Giao tiếp trực tiếp** với đồng đội để thống nhất logic.
3. Chỉnh sửa file, xóa các ký hiệu `<<< === >>>`.
4 Thực hiện Commit để hoàn tất Merge.

.

Khôi phục thủ công trên giao diện GitHub

Duyệt repository về thời điểm cũ. Tìm phiên bản vẫn còn lưu trong lịch sử.

Tìm và mở mục bị xóa nhầm. Copy nội dung vào lại dự án hiện tại.

Mở lịch sử commit. Chọn phiên bản muốn khôi phục (vd: "cap nhat sql") và tạo commit mới.

Ví dụ thực tế: Từ báo lỗi (Issue) đến Phát hành



1. Issue #12

Ghi nhận lỗi đăng nhập.



2. Tạo Nhánh

Nhánh `fix/login-12`.



3. Commit

Sửa code và Push.



4. Review & Merge

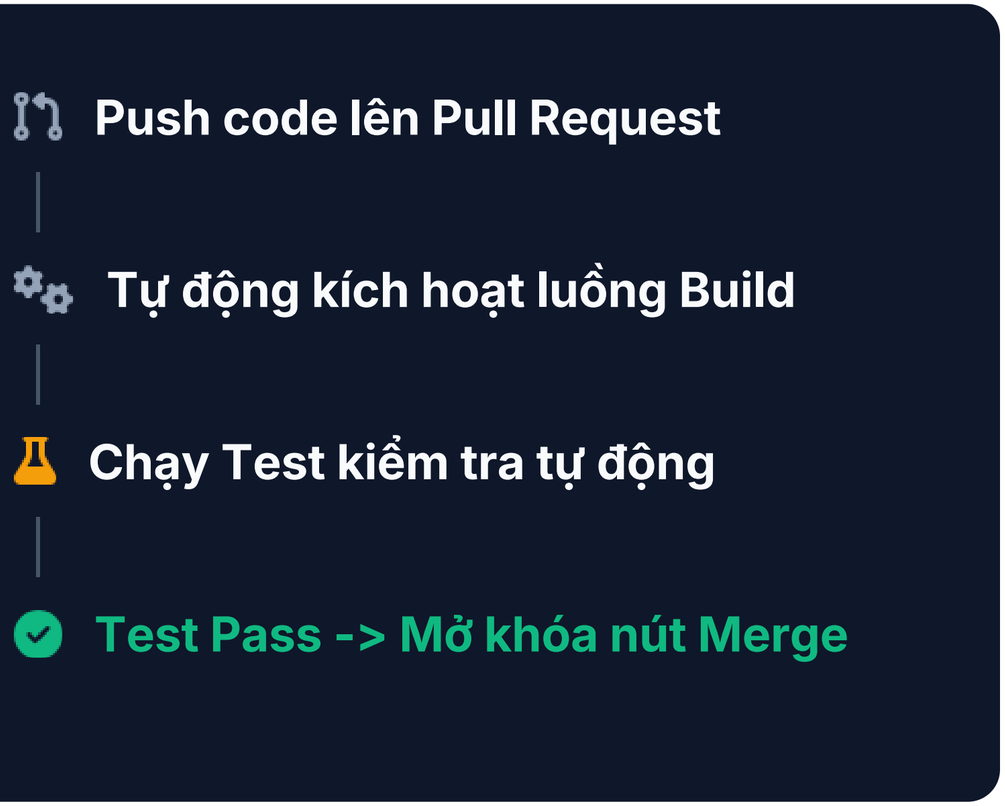
Gộp vào bản Release v1.0.1.

Bảo vệ nhánh chính với GitHub Actions

Sử dụng GitHub Actions để tự động hóa quy trình kiểm tra mã nguồn.

Để quản lý source code an toàn, chúng ta không thể để ai cũng có quyền đẩy code trực tiếp lên nhánh main.

Mỗi khi có Pull Request, hệ thống sẽ tự động kiểm tra code. Nếu code không lỗi, nút Merge mới được mở khóa.
=> Bảo vệ cấu hình mã nguồn của dự án.



Kiểm soát dự án trên GitHub

1. Kiểm soát phiên bản

Mỗi commit đều truy vết chi tiết và có khả năng khôi phục (Rollback) độc lập.

2. Kiểm soát thay đổi

Dùng Issues để ghi nhận lỗi/yêu cầu. Dùng Pull Request để duyệt thay đổi.

3. Phân quyền (Branch Protection)

Khóa nhánh chính. Bắt buộc phải có review và test thành công mới được gộp code.

4. File .gitignore (Rất quan trọng)

Chặn đẩy thư mục rác (node_modules, bin/obj) và file chứa mật khẩu bảo mật (.env).

5. Quản lý phát hành

Đánh dấu Tags (v1.0, v1.1).
Đóng gói Releases chính thức.
Lưu trữ lịch sử cập nhật.

6. Tự động hóa CI/CD

Thiết lập GitHub Actions.
Tự động Build mã nguồn.
Chạy Test khi Pull Request.

Góc nhìn Quản lý Dự án

Hạng mục quản lý	Sử dụng Cloud	Sử dụng GitHub
Đối tượng cốt lõi	Tài liệu (Đặc tả SRS, Thiết kế, Báo cáo)	Mã nguồn (Source code)
Kiểm soát phiên bản	Lịch sử phiên bản (Khôi phục toàn bộ file)	Commit, Branch (Truy vết chi tiết từng dòng code)
Kiểm soát thay đổi	Tính năng Comment & Chốt Baseline	Tính năng Issues, Pull Request & Code Review
Quản lý con người	Phân quyền: Xem – Bình luận – Chỉnh sửa	Cấp quyền Collaborator, Bật Branch Protection
Phát hành & Bàn giao	Đóng gói thư mục "Bàn giao"	Đánh dấu mốc bằng Tags & Releases (v1.0, v1.1)

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CỰC KHÓ



CÂU 1: CHỨC NĂNG CƠ BẢN NHẤT CỦA GITHUB TRONG KIỂM SOÁT PHIÊN BẢN (VERSION CONTROL) LÀ GÌ?

A. TỰ ĐỘNG SINH RA MÃ NGUỒN CHO DỰ ÁN

B. LƯU TRỮ FILE TẠM THỜI TRÊN MÁY TÍNH CỤC BỘ

C. TRUY VẾT LỊCH SỬ CÁC COMMIT VÀ CHO PHÉP KHÔI PHỤC (ROLLBACK/REVERT) TRẠNG THÁI MÃ NGUỒN

D. TẠO GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG (UI) CHO PHẦN MỀM

CÂU 2: TRONG QUY TRÌNH KIỂM SOÁT THAY ĐỔI (CHANGE CONTROL) TRÊN GITHUB, CÔNG CỤ NÀO THƯỜNG ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ TIẾN HÀNH REVIEW VÀ PHÊ DUYỆT CODE TRƯỚC KHI GỘP VÀO NHÁNH CHÍNH?

A. GITHUB ACTIONS

B. PULL REQUEST (PR)

C. ISSUES

D. TAGS & RELEASES

CÂU 3: VIỆC CẤU HÌNH BRANCH PROTECTION (BẢO VỆ NHÁNH) TRONG KHO LƯU TRỮ GITHUB CÓ MỤC ĐÍCH CHÍNH LÀ GÌ?

A. MÃ HÓA TOÀN BỘ MÃ NGUỒN CỦA DỰ ÁN ĐỂ CHỐNG ĐÁNH CẮP B. NGĂN CHẶN NGƯỜI DÙNG TẢI MÃ NGUỒN VỀ MÁY TÍNH CÁ NHÂN C. BẮT BUỘC CODE PHẢI ĐƯỢC REVIEW VÀ VƯỢT QUA CÁC BÀI TEST TRƯỚC KHI MERGE VÀO NHÁNH QUAN TRỌNG (NHƯ MAIN/MASTER) D. ẨN REPOSITORY KHỎI CÁC CÔNG CỤ TÌM KIẾM TRÊN INTERNET

CÂU 4: MỤC ĐÍCH THIẾT LẬP FILE .GITIGNORE NGAY TỪ ĐẦU TRONG MỘT DỰ ÁN PHẦN MỀM LÀ GÌ?

A. ĐỂ KHAI BÁO CÁC BIẾN MÔI TRƯỜNG VÀ MẬT KHẨU KẾT NỐI CƠ SỞ DỮ LIỆU (.ENV)

B. ĐỂ CẤU HÌNH QUY TRÌNH TỰ ĐỘNG HÓA CI/CD C. ĐỂ NGĂN CHẶN VIỆC ĐẨY (PUSH) CÁC THƯ MỤC RÁC (NODE_MODULES, BIN/OBJ) VÀ FILE NHẠY CẢM (.ENV) LÊN REPOSITORY

D. ĐỂ LƯU TRỮ TÀI LIỆU ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM

CÂU 5: ĐỂ THIẾT LẬP TỰ ĐỘNG HÓA CÁC QUY TRÌNH BUILD, TEST VÀ DEPLOY (CI/CD) TÍCH HỢP SẴN TRÊN GITHUB, BẠN SỬ DỤNG CÔNG CỤ NÀO SAU ĐÂY?

A. GITHUB RELEASES

B. GITHUB ACTIONS

C. GITHUB PROJECTS

D. GITHUB ISSUES

CÂU 6: VÌ SAO KHÔNG NÊN DÙNG CÁC DỊCH VỤ CLOUD THÔNG THƯỜNG (NHƯ GOOGLE DRIVE, ONEDRIVE) ĐỂ QUẢN LÝ MÃ NGUỒN (SOURCE CODE)?

A. VÌ CÁC DỊCH VỤ NÀY KHÔNG CHO PHÉP KHÔI PHỤC LẠI CÁC PHIÊN BẢN CŨ KHI BỊ XÓA NHẦM.

B. VÌ DỄ DẪN ĐẾN VIỆC GHI ĐÈ CODE CỦA NHAU KHI CÙNG SỬA CHUNG MỘT FILE, THIẾU VẾT LỊCH SỬ CHI TIẾT VÀ THIẾU CƠ CHẾ GỘP CODE (MERGE).

C. VÌ CLOUD KHÔNG HỖ TRỢ PHÂN QUYỀN NGƯỜI DÙNG THEO VAI TRÒ.

D. VÌ DUNG LƯỢNG MIỄN PHÍ CỦA CLOUD QUÁ THẤP, KHÔNG ĐỦ ĐỂ LƯU TRỮ MỘT DỰ ÁN PHẦN MỀM.

CÂU 7: THEO ĐÁNH GIÁ CÁC DỊCH VỤ CLOUD MIỄN PHÍ PHỔ BIẾN, DỊCH VỤ NÀO NỔI BẬT VỚI TÍNH NĂNG "MÃ HÓA ĐẦU CUỐI" VÀ CÓ DUNG LƯỢNG LƯU TRỮ MIỄN PHÍ LÊN ĐẾN KHOẢNG 20 GB?

A. GOOGLE DRIVE

B. ONEDRIVE

C. DROPBOX

D. MEGA

CÂU 8: TRONG VIỆC QUẢN LÝ TÀI LIỆU DỰ ÁN TRÊN CLOUD, BẠN NÊN ÁP DỤNG QUY ƯỚC NÀO ĐỂ TRÁNH NHẦM LẪN CÁC PHIÊN BẢN TÀI LIỆU VỚI NHAU?

A. GỘP CHUNG TẤT CẢ CÁC FILE TÀI LIỆU CỦA MỌI GIAI ĐOẠN VÀO MỘT THƯ MỤC GỐC DUY NHẤT.

B. SỬ DỤNG QUY ƯỚC ĐẶT TÊN VÀ ĐÁNH SỐ PHIÊN BẢN RÕ RÀNG (VÍ DỤ: TAILIEU_V1.2_2026-09-29).

C. ĐẶT MÃ BĂM (HASH) CHO MỖI FILE TÀI LIỆU TƯƠNG TỰ NHƯ CÁCH HOẠT ĐỘNG CỦA COMMIT TRÊN GIT.

D. XÓA NGAY LẬP TỨC FILE CŨ SAU KHI CẬP NHẬT FILE MỚI ĐỂ TIẾT KIỆM DUNG LƯỢNG.

Cảm ơn thầy/cô và các bạn đã lắng nghe!